Desarrollo de un índice de disbiosis estratificado por edad en caninos

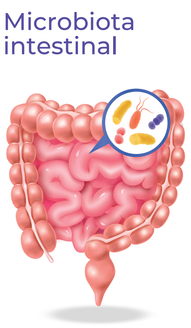
Juan Esteban Lamprea Rodríguez[1]; Leidy Alejandra Giraldo Martínez[1]; Farley Adriana Garavito Jaimes[1]; María Helena Bonilla Lagos[1]; Alida Carolina Valencia Gafaro[1]; Juan Camilo Álvarez Díaz[1]; Luz Ángela Vanegas Moreno[2]; Juan Carlos Builes Rodríguez[1]; Francesc Minguell Martín[3]; César Orlando Muñoz Cadavid[1**]

[1]*Grupo de Investigación On Site Research, On Site Diagnostic SAS, Medellín, Colombia.*

[2]*Nutriología veterinaria, Bogotá, Colombia.* [3]*Instituto de Acupuntura Veterinaria, Bogotá, Colombia.*

**Email de correspondencia: direccioncientifica@osdiagnostic.com

Introducción



- Protección contra patógenos
- Desarrollo del sistema inmune
- Síntesis de biocompuestos
- Producción de ácidos grasos de cadena corta
- Metabolismo de ácidos biliares



Disbiosis: Alteración en la composición y función del microbioma intestinal norma

Enteropatía crónica

- Pérdida de peso
- Vómito
- Diarrea
- Anorexia

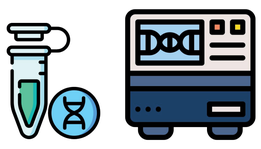
Secuenciación 16S rRNA: Datos relativos (no cuantitativos), costo elevado y baja reproducibilidad clínica

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la diferencia en la microbiota fecal en cachorros, adultos y gerontes, respecto a perros con enteropatías?

Metodología



- Cachorros (1-8 m) n= 5
- Adultos (9-84 m) n= 5
- Gerontes (>85 m) n= 18
- Adultos-Enteropatías n= 15



qPCR SYBR Green

-*Bacteroides* spp.	-*Faecalibacterium* spp.
-*Bifidobacterium* spp.	-*Fusobacterium* spp.
-*Blautia* spp.	-*Streptococcus* spp.
-*C. hiranonis.*	-*Turicibacter* spp.
-*E. coli.*	-Universal bacteria.

(AlShawaqfeh et al., 2017; Sung et al., 2022)

Normalización:
ΔCt = Ct bacteria – Ct Universal bacteria

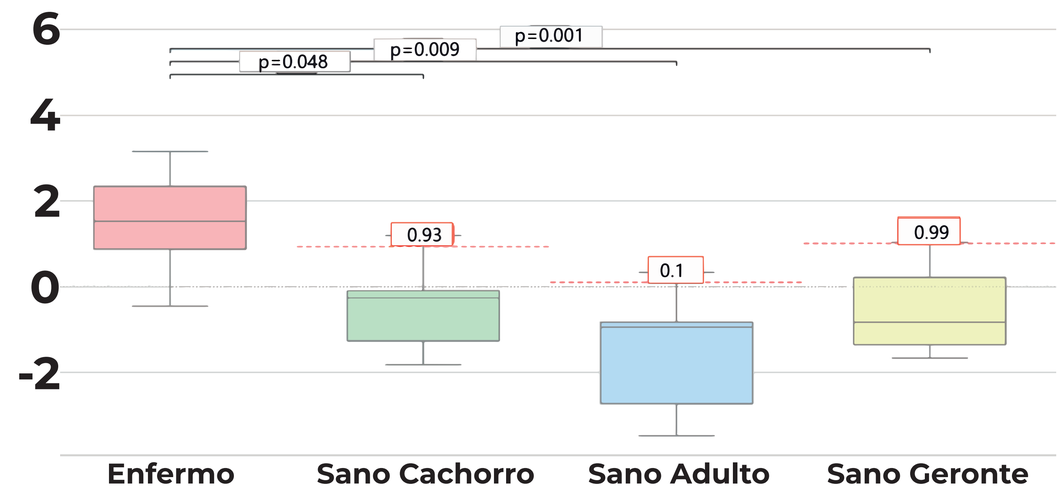
Cálculo del Índice de disbiosis (DI)

$$DI = \|z - \mu_{CE}\|_2 - \|z - \mu_H\|_2$$

z: Abundancias normalizadas de bacterias
μH: Centroide del grupo sano
μCE: Centroide del grupo con enteropatías
2 : Norma euclidiana

```python
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.spatial.distance import euclidean
from scipy import stats
from scipy.stats import mannwhitneyu, kruskal
from statsmodels.stats.multitest import multipletests
```

Resultados

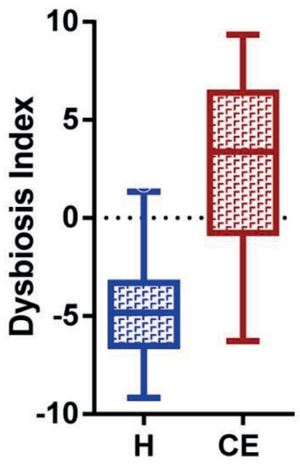


Un DI negativo indica un estado de microbiota intestinal saludable (normobiosis), mientras que un DI positivo señala disbiosis asociado a enteropatías.

Los umbrales de disbiosis resultaron específicos por edad: Cachorros >0.93, adultos >0.1 y gerontes >0.99.

Discusión

- La variación en los umbrales refleja adaptaciones biológicas propias de cada edad.
- Otros estudios usan un umbral único (DI>0), este estudio demuestra que los puntos de corte para disbiosis varían con la edad.



(AlShawaqfeh et al., 2017)

Conclusiones

El índice de disbiosis es una herramienta útil para discernir entre pacientes normobióticos y disbióticos, a través de un valor cuantitativo y de fácil comprensión.



Perspectivas

En estudios futuros se recomienda aumentar el tamaño muestral, e incluir en el análisis factores como raza, dieta y hábitos de vida.

Bibliografía

AlShawaqfeh, M. K., Wajid, B., Minamoto, Y., Markel, M., Lidbury, J. A., Steiner, J. M., & Suchodolski, J. S. (2017). A dysbiosis index to assess microbial changes in fecal samples of dogs with chronic inflammatory enteropathy. FEMS microbiology ecology, 93(11), fix136.

Sung, C. H., Marsilio, S., Chow, B., Zornow, K. A., Slovak, J. E., Pilla, R., & Suchodolski, J. S. (2022). Dysbiosis index to evaluate the fecal microbiota in healthy cats and cats with chronic enteropathies. Journal of feline medicine and surgery, 24(6), e1-e12.

Garrigues, Q., Apper, E., Chastant, S., & Mila, H. (2022). Gut microbiota development in the growing dog: A dynamic process influenced by maternal, environmental and host factors. Frontiers in Veterinary Science, 9, 964649.

Rhimi, S., Kriaa, A., Mariaule, V., Saidi, A., Drut, A., Jablaoui, A., & Rhimi, M. (2022). The nexus of diet, gut microbiota and inflammatory bowel diseases in dogs. Metabolites, 12(12), 1176

Pilla, R., & Suchodolski, J. S. (2021). The gut microbiome of dogs and cats, and the influence of diet. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 51(3), 605-621.

Minamoto, Y., Minamoto, T., Isaiah, A., Sattasathuchana, P., Buono, A., Rangachari, V. R., & Suchodolski, J. S. (2019). Fecal short-chain fatty acid concentrations and dysbiosis in dogs with chronic enteropathy. Journal of veterinary internal medicine, 33(4), 1608-1618.

Pilla, R., & Suchodolski, J. S. (2020). The role of the canine gut microbiome and metabolome in health and gastrointestinal disease. Frontiers in veterinary science, 6, 498.

Félix, A. P., Souza, C. M. M., & de Oliveira, S. G. (2022). Biomarkers of gastrointestinal functionality in dogs: A systematic review and meta-analysis. Animal Feed Science and Technology, 283, 115183.